OnCommand Insight 异常检测的工作原理

OnCommand Insight

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/oncommand-insight/config-admin/configuring-anomaly-detection-for-applications.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

OnCommand Insight 异常检测的工作原理 1
配置应用程序以进行异常检测 1
使用Anomalies部分 2
异常检测监控状态 3
创建应用程序性能策略 4

OnCommand Insight 异常检测的工作原理

OnCommand Insight 包含机器学习异常检测分析、可提供对应用程序基础架构的可见性、并可在性能异常变为服务中断之前识别这些异常。

异常分析可帮助您确定应用程序的正常运行工作负载范围、并在性能变化超出预期水平时发出通知。应用程序异常检测引擎可载入Insight收集的性能指标、并确定应用程序基础架构中的异常情况。

您可以使用异常检测来执行以下任务：

- 确定应用程序基础架构行为的重大变化
- 在整个堆栈和多个计数器之间跟踪应用程序
- 诊断应用程序工作负载中定期重复发生的事件的发生原因
- 与使用静态阈值的性能计数器中的数据相比、可提供一组更全面的信息
- 通过端到端拓扑视图以及关注最异常行为的能力、在改进的响应模式下进行监控。

异常检测引擎使用Insight数据进行应用程序分析。首次启动监控时、分析引擎最多可以载入14天的历史性能数据。收集的数据持续数周甚至数月、可提供有关给定资源的更准确的数据。数据包括以下计数器的总数：

对象	计数器
虚拟机	延迟、IOPS
虚拟机管理程序	CPU利用率、IOPS
边缘端口	BB信用零
存储节点	延迟、利用率、IOPS
Volume	延迟、IOPS
内部卷	延迟、IOPS
存储池	IOPS、利用率

在Insight服务器上启用性能数据归档后、异常检测引擎收集的数据将归档。请参见系统运行状况页面以确定是否已启用归档。

异常检测引擎在Insight服务器以外的单独服务器上运行。可以在物理机或虚拟机上配置它。有关详细信息、请参见适用于Windows或Linux的OnCommand Insight 安装指南。

配置应用程序以进行异常检测

您必须打开异常检测、才能监控应用程序的基础架构是否存在异常行为。异常检测监控仅适用于应用程序。

开始之前

- 您必须已安装并配置异常检测引擎。
- 您必须已为需要异常检测信息的任何资产向计算资源(虚拟机或主机)分配应用程序。Insight会自动发现其余资源。

步骤

1. 登录到OnCommand InsightWeb UI。
2. 单击*管理*并选择*应用程序*。
3. 找到分配给计算资源的应用程序。
4. 在*异常*部分中、确保该部分右上角的*监控*控制框显示*开*而不是*关*；否则、请单击*监控*控制框中的任意位置将控制切换到*开*。

   您可以同时监控多达48个应用程序以发现异常。

   此部分中的状态至少会显示"`Learning`"一小时；异常检测引擎会预先加载长达14天的任何现有性能数据、以便引擎可以了解您环境的行为。在Insight服务器对环境的资产执行第一次轮询后、异常检测引擎将计算并返回该时间内应用程序的得分。

   - 相关信息 *

"将应用程序分配给资产"

使用Anomalies部分

"异常"部分仅显示在应用程序资产页面上、用于深入了解应用程序基础架构、并可用于确定可能导致服务中断的异常行为。

步骤

1. 为所需应用程序启用异常监控并允许其收集数据。
2. 在异常检测引擎运行期间、您可以在应用程序资产页面的*异常*部分中查看以下信息：

   - 异常检测分数由一个蓝条显示、表示0到100之间的分数。评分是按资源和计数器进行的、可得出整个应用程序基础架构的总体重要性得分。
   - 应用程序资产视图

     位于异常检测分数下方、显示了所有资产对当前异常分数的影响。如果某个资产对异常分数的影响不大、则以表示 。如果资产对异常分数的重要性有影响、则会显示1、2或3个蓝条、例如 。由条数表示的值表示该资产对异常分数的贡献的重要性、如下所示：1条= 1-33；2条= 34-67；3条= 68-100。

     分配给应用程序的资产(主机、虚拟机、卷、内部卷和虚拟机管理程序)以及基础架构中以某种方式连接到已分配资产的资产(例如节点、端口等)会影响异常检测分数。系统会同时显示促成特定异常的资产和不促成特定异常的资产、因为分配的应用程序资源中的数据可能会流经这些资产。

   如果一种类型的资产超过60个、则会显示*更多*按钮、您可以单击该按钮以显示其余资产。这些剩余资产的状态、例如 124 4 1 、显示在*更多*按钮旁边。此示例显示、在总共129个未显示的资产中、

有124个资产不会影响异常分数；但是、其中5个资产确实会对异常分数产生一定程度的影响。

- 异常图

  异常图显示时间范围(3小时、24小时、3天、7天、30天、 或自定义时间范围)。您可以将指针拖动到图表上方、查看此时间范围内其他点的异常分数、以蓝色圆圈表示、然后单击蓝色圆圈。 此选项将更新应用程序资产视图、以显示在该时间点对分数有贡献的资产。

3. 为了帮助您排除资产性能故障、您可以通过执行以下操作将应用程序资产视图中的资产添加到应用程序资产页面中的专家视图图表：

   a. 单击应用程序资产视图中的资产图标。

      此时将显示以下内容：资产的名称、此名称是指向资产页面的超链接、导致异常的指标、资产贡献的意义以及用于将资产添加到专家视图图表的按钮。

   b. 单击 。

   此时、此资产将添加到专家视图图表中。

异常检测监控状态

异常检测监控状态可在应用程序查询、小工具和资产页面中查看。

异常检测监控状态

对于每个应用程序、您将看到以下内容之一：

- * 确定 *

  未检测到问题。

- 学习

  异常检测服务器正在提取长达14天的性能数据、并将其加载到异常检测引擎中。

- 超过最大资产

  已超过为应用程序监控的最大资产数。可以监控的应用程序资产不超过4000个。监控将暂停、直到资产数量小于或等于4000为止。减少要监控的资产数量以继续监控。

- 失败

  与异常检测服务器的连接失败。

- 不受监控

  已关闭应用程序的监控。在查询和小工具中、此字段留空。

创建应用程序性能策略

您可以根据应用程序的异常分数创建应用程序性能策略。超过阈值将触发警报、向您通知应用程序中资源的相关问题。

开始之前

要监控应用程序性能策略中设置的阈值、必须在Insight服务器上运行异常检测引擎。

关于此任务

您可以创建策略、针对可能要监控的不同类型的异常分数提供警报：

- 要确定任何异常峰值、请创建一个策略、以便在首次出现时发出警报、并将阈值设置为高异常分数(>90)。
- 要确定一段时间内的行为变化、请创建一个策略、以便在1小时后对中高异常分数发出警报。此策略根据3个连续异常检测分数提供警报。

步骤

1. 在浏览器中打开OnCommand Insight。
2. 单击*管理*>*性能策略*

   此时将显示性能策略页面。

3. 单击*+添加*。

   此时将显示添加策略对话框。

4. 在*策略名称*字段中输入唯一的策略名称。

   您必须使用与对象的所有其他策略名称不同的名称。

5. 从*应用于类型*的对象列表中、选择应用程序。
6. 从*应用程序优先级*列表中选择应用程序优先级。
7. 从*应用窗口后*列表中、选择何时发出警报以指示阈值违规。

   首次出现选项会在第一个分数超过阈值时触发警报。所有其他选项都会在超过阈值一次且至少在指定时间内持续超过阈值时触发警报。

   异常分数以30分钟为间隔(在过去5分钟和过去35分钟)提供、因此只能选择可被30除以的时间段。

应用于窗口	抛出违规所需的分段数
首次出现	1.
5 分钟	2.

10分钟	2.
15 分钟	2.
30 分钟	2.
45分钟	3.
1 小时	3.
2小时	4.

8. 从*警告*列表中、选择严重或警告
9. 如果要更改默认电子邮件通知方法、请配置电子邮件。
10. 在*创建警报if*部分中、选择一个运算符、然后输入一个值以创建阈值。异常分数是用于应用程序性能策略的唯一性能计数器。

    您可以使用类似于以下内容的范围创建一组警报：

    - 0-20警告警报
    - 21-50警告警报
    - 51-80警告警报
    - 超过80个严重警报
11. 如果希望策略在发生警报时停止处理、请选中*如果生成警报、则停止处理其他策略*复选框。

结果

通知不是查看违规的唯一方法。违规将显示在应用程序登录页面和违规信息板上、您可以在其中对其进行筛选。此外、您还可以创建信息板、添加违规表小工具并按性能策略名称进行筛选、以确定应用程序违规。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。